

Енергія електричного поля

Лекції з електрики та магнетизму

Пономаренко С. М.

1. Електрична ємність

2. Енергія електричного поля

3. Пондеромоторні сили

Ємність провідника

Якщо провідник має заряд q , то його потенціал дорівнює φ .

Якщо заряд збільшити в n разів, то через принцип суперпозиції в n разів збільшиться і робота по переміщенню пробного заряду в полі провідника від його поверхні на нескінченність. Це означає, що в n разів зросте і потенціал. Отже, відношення q/φ не повинно залежати від заряду провідника і характеризує сам провідник.

Відповідно можна ввести **ємність провідника** як:

$$C = \frac{q}{\varphi}.$$

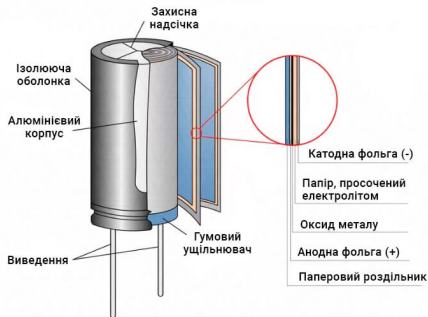
Якщо маємо систему двох провідників. Нанесемо на один провідник заряд $(-q)$, а на інший — заряд $(+q)$. Різниця потенціалів провідників $\varphi_+ - \varphi_-$ пропорційна заряду q .

Ємність (**взаємна ємність**) пари провідників визначається співвідношенням:

$$C = \frac{q}{\varphi_+ - \varphi_-}.$$

Конденсатори

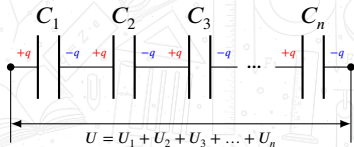
Конденсатор складається з двох металевих пластин — електродів, які називаються також **обкладками**, між якими знаходиться тонкий шар діелектрика.



Відео: Заряд та розряд конденсатора

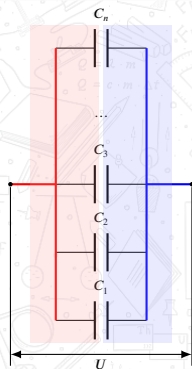
З'єднання конденсаторів

Послідовне з'єднання



$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

Паралельне з'єднання



$$C = \sum_{i=1}^n C_i$$

Задача 1

Знайдіть ємність сферичного провідника радіусом R .

Задача 2

Знайдіть ємність плоского конденсатора, відстань між обкладками якого дорівнює d , площа пластин S , простір заповнено діелектриком з проникністю ϵ .

Відповідь: $C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}$.

Задача 3

Знайдіть ємність сферичного конденсатора, радіуси обкладок R_1 та R_2 , простір заповнено діелектриком з проникністю ϵ .

Відповідь: $C = \frac{\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$.

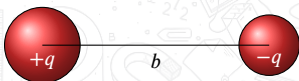
Задача 4

Знайдіть ємність циліндричного конденсатора висотою ℓ , радіуси обкладок R_1 та R_2 , простір заповнено діелектриком з проникністю ϵ .

Відповідь: $C = \frac{\epsilon \ell}{2 \ln \frac{R_1}{R_2}}$.

Задача 5

Знайдемо (взаємну) ємність системи з двох металевих тіл (куль), що мають власні ємності C_1 і C_2 і перебувають на відстані b одна від одної, вважаючи $b \gg C_1, C_2$. Останнє означає, що одна відносно одної кулі можна вважати точковими.



Розв'язок

Нанесемо заряд $+q$ на кулю ємністю C_1 і заряд $-q$ на кулю ємністю C_2 . Запишемо потенціали кульок з урахуванням їхнього взаємного впливу:

$$\begin{cases} \varphi_+ = \frac{q}{C_1} - \frac{q}{b}, \\ \varphi_- = -\frac{q}{C_1} + \frac{q}{b}. \end{cases}$$

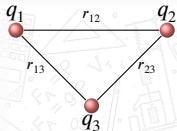
Різниця потенціалів $\varphi_+ - \varphi_- = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - \frac{2}{b} \right)$, а ємність системи:

$$C = \frac{q}{\varphi_+ - \varphi_-} \approx \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \left(1 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \frac{2}{b} \right).$$

Взаємна енергія системи зарядів



Щоб зблизити два заряди q_1 і q_2 до відстані r_{12} , потрібно здійснити роботу проти сил поля $A = \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$, тобто, пара зарядів, яку ми розглядаємо, має енергію $U = \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$.



Для системи зарядів взаємна енергія дорівнює: $U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$.

Потенціал поля в точці знаходження i -го заряду, створюваний усіма зарядами (крім i -го):

$$\varphi_i = \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n \frac{q_j}{r_{ij}}.$$

Потенціальна енергія всієї системи зарядів:

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n \frac{q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$$

Якщо заряди розподілені в просторі з об'ємною густиною $\rho(\vec{r})$, а також на поверхнях — з поверхневою густиною $\sigma(\vec{r})$, формула

$$W = \sum_i q_i \varphi_i$$

узагальнюється як:

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dV + \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dS.$$

Задача 1

Нехай куля радіуса R несе повний заряд Q , що рівномірно розподілений по поверхні. Знайти електростатичну енергію кулі.

Розв'язок

Енергію знайдемо як:

$$W = \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dS = \frac{1}{2} \sigma \frac{Q}{R} 4\pi R^2 = \frac{Q^2}{2R}$$

Задача 2

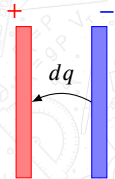
Нехай куля радіуса R несе повний заряд Q , що рівномірно розподілений по об'єму. Знайти електростатичну енергію кулі.

Відповідь: $W = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}$

Де локалізована енергія поля?

Зарядимо конденсатора за допомогою перенесення заряду з правої пластини на ліву. Робота з перенесення заряду dq дорівнює $dW = \Delta\varphi dq$, де $\Delta\varphi$ – різниця потенціалів пластин. Оскільки $\varphi = \frac{q}{C}$, то енергія буде дорівнювати:

$$dW = \Delta\varphi dq = \frac{q dq}{C} \Rightarrow W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C \Delta\varphi^2}{2}.$$



В плоскому конденсаторі поле однорідне $\Delta\varphi = Ed$, ємність плоского конденсатора $C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}$, то для енергії конденсатора отримуємо:

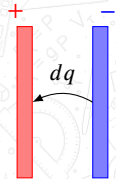
$$W = \frac{1}{2} C \Delta\varphi^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{4\pi d} (Ed)^2 = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} V.$$

де $V = Sd$ – об'єм конденсатора. Густина енергії дорівнює

$$w = \frac{\epsilon E^2}{8\pi}, \quad \text{якщо } D = \epsilon E \Rightarrow w = \frac{ED}{8\pi}.$$

Зарядимо конденсатора за допомогою перенесення заряду з правої пластини на ліву. Робота з перенесення заряду dq дорівнює $dW = \Delta\varphi dq$, де $\Delta\varphi$ – різниця потенціалів пластин. Оскільки $\varphi = \frac{q}{C}$, то енергія буде дорівнювати:

$$dW = \Delta\varphi dq = \frac{q dq}{C} \Rightarrow W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C \Delta\varphi^2}{2}.$$



Енергія конденсатора виражена через характеристики поля (а не заряди):

$$w = \frac{ED}{8\pi}$$

що дозволяє дати нову інтерпретацію результату. Переносником взаємодії зарядів є **електричне поле**, так що воно і є **носієм енергії**, передає енергію від одного заряду до іншого. Електричне поле присутнє тільки в об'ємі конденсатора, тож і його **енергія локалізована в тих областях простору, де присутнє поле**.

Енергія електричного поля (загальне виведення)



Отримана раніше формула описує частковий випадок, коли поле є однорідним і локалізованим у конденсаторі. Наведемо строге виведення

При зміні розподілу сторонніх зарядів системи на $\delta\rho$, енергія системи $W = \frac{1}{2} \iiint \rho\varphi dV$ змінюється на величину δW . Оскільки одночасно варіюються і ρ , і φ (бо потенціал φ зумовлений цим же розподілом ρ), а внески обох варіацій однакові через симетрію кулонівської взаємодії, два доданки з коефіцієнтом $\frac{1}{2}$ додаються й дають одиницю.

$$\delta W = \iiint_V \varphi(\vec{r}) \delta\rho(\vec{r}) dV.$$

З теореми Гаусса в системі СГС маємо $\delta\rho = \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} \delta\vec{D}$. Тоді:

$$\delta W = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \varphi \operatorname{div} \delta\vec{D} dV = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \left(\operatorname{div}(\varphi \delta\vec{D}) - \delta\vec{D} \cdot \vec{\nabla} \varphi \right) dV.$$

Інтегрування поширюється на весь нескінченний простір. На великій відстані від системи зарядів потенціал спадає як $\varphi \propto \frac{1}{r}$, а зміщення як $D \propto \frac{1}{r^2}$. Тому перший доданок за теоремою Остроградського-Гаусса перетворюється на нуль: $\iiint_V \operatorname{div}(\varphi \delta\vec{D}) dV = \oint_{S \rightarrow \infty} \varphi \delta\vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$.

У другому доданку врахуємо зв'язок потенціалу та напруженості електростатичного поля ($\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi$):

$$\delta W = \iiint_V \frac{\vec{E} \cdot \delta\vec{D}}{4\pi} dV.$$

Енергія електричного поля (густина енергії)



Отриманий вираз — це зміна енергії при малій зміні поля $\delta \vec{D}$. Об'ємна плотність варіації енергії в системі СГС має вигляд:

$$\delta w = \frac{1}{4\pi} \vec{E} \cdot \delta \vec{D}.$$

Для лінійного та ізотропного середовища ($\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, де $\epsilon = \text{const}$) варіації полів пов'язані як $\delta \vec{D} = \epsilon \delta \vec{E}$. Це дозволяє згорнути підінтегральний вираз у повну варіацію:

$$\vec{E} \cdot \delta \vec{D} = \vec{E} \cdot \delta(\epsilon \vec{E}) = \epsilon \vec{E} \cdot \delta \vec{E} = \frac{\epsilon}{2} \delta(E^2) = \frac{1}{2} \delta(\vec{E} \cdot \vec{D}).$$

Інтегруючи цю варіацію від нульового поля до кінцевого стану, отримуємо повну густину енергії w , яка тепер не залежить від шляху інтегрування:

$$w = \frac{1}{4\pi} \int_0^{\vec{D}} \vec{E} \cdot d\vec{D}' = \frac{1}{8\pi} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{\epsilon E^2}{8\pi}.$$

Для нелінійних середовищ (наприклад, сегнетоелектриків) цей перехід неможливий, оскільки $\epsilon \neq \text{const}$. Тоді густина енергії залежить від конкретного вигляду функції $\vec{D}(\vec{E})$ на всьому процесі поляризації.

Взаємна енергія зарядів:

$$W = \frac{1}{2} \sum \frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

Енергія поля:

$$W = \int_V \frac{E^2}{8\pi} dV.$$

Формула ліворуч може бути як додатною так і від'ємною. Формула праворуч дає значення енергії завжди позитивне, оскільки містить інтеграл від невід'ємної величини.

Поле системи двох зарядів $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ має енергію:

$$W = \int_V \frac{E^2}{8\pi} dV = \int_V \frac{(\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2}{8\pi} dV = \int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{\vec{E}_1 \vec{E}_2}{8\pi} dV$$

Власна енергія зарядів:

$$\int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV > 0, \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV > 0.$$

Взаємна енергія:

$$W_{вз} = \int_V \frac{\vec{E}_1 \vec{E}_2}{8\pi} dV \leq 0.$$

Енергетичний метод обчислення сил

Теорія



Одним з ефективних прийомів розрахунку сил є **метод віртуальних переміщень**, у якому обчислюють роботу сил поля $\delta A = F dx$ у разі нескінченно малого зсуву dx , після чого сила знаходиться з рівності $F = \delta A/dx$.

Метод є універсальним, без виявлення причин виникнення сил і автоматично враховувати всі силові взаємодії (електричні та механічні).

Нехай на провідниках підтримуються постійними заряди, $q = \text{const}$, тобто немає зовнішніх джерел енергії.

За таких умов робота δA всіх внутрішніх сил системи під час віртуальних переміщень провідників і діелектриків відбувається за рахунок зменшення електричної енергії dW системи: $\delta A = -(dW)_{q=\text{const}}$.

Нехай нас цікавить сила, що діє на дане тіло (провідник або діелектрик). Зробимо нескінченно мале поступальне переміщення dx цього тіла в цікавому для нас напрямку x . Тоді робота шуканої сили F_x визначиться як $\delta A = F_x dx$, звідки:

$$F_x = - \left. \frac{dW}{dx} \right|_{q=\text{const}}.$$

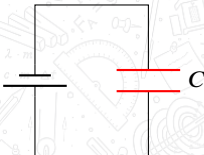
Для обчислення сили за цією формулою не треба підбирати такий режим, за якого обов'язково всі заряди провідників залишалися б постійними. Треба просто знайти приріст dW за умови, що $q = \text{const}$ — це суто математична операція.

Енергетичний метод обчислення сил

Теорія



Нехай тепер на провідниках підтримуються постійними потенціали $\varphi = \text{const}$. Для цього всистемі є джерело, що постачає заряди і витрачають енергію на здійснення роботи. Із закону збереження $\Delta\varphi$ енергії, робота джерела йде на виконання механічної роботи $F_x dx$ та на зміну енергії поля dW :



$$\delta A_{\text{дж}} = F_x dx + dW$$

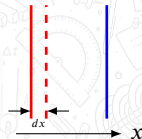
З іншого боку робота джерела по переміщенню заряду дорівнює $\delta A_{\text{дж}} = \delta q \Delta\varphi = \Delta\varphi^2 \delta C$, а $dW = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C$, звідки $F_x dx = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C = dW$, тобто:

$$F_x = + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{\Delta\varphi=\text{const}}$$

Приклад 1

Знайдемо силу тяжіння пластин зарядженого конденсатора.

За умов, коли пластини конденсатора нерухомі, сила їхнього притягання не залежить від способу обчислення.



Обчислимо силу у випадку $q = \text{const}$. Зміна енергії поля при зміні відстані між пластинами:

$$dW = d \left(\frac{q^2}{2C} \right) = -\frac{q^2}{2C^2} dC, \quad C = \frac{\epsilon S}{4\pi x}, \quad dC = -\frac{C}{x} dx \Rightarrow dW = \frac{q^2}{2Cx} dx.$$

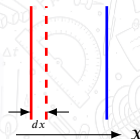
$$dW = \frac{\Delta\varphi^2 C}{2d} dx = \frac{E^2 \cancel{d^2} \epsilon S}{2\cancel{d} 4\pi\cancel{d}} dx, \quad F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{\epsilon E^2}{8\pi} S$$

Знак «мінус» свідчить про те, що пластини притягуються одна до одної.

Приклад 1

Знайдемо силу тяжіння пластин зарядженого конденсатора.

За умов, коли пластини конденсатора нерухомі, сила їхнього притягання не залежить від способу обчислення.



Обчислимо силу у випадку $\Delta\varphi = \text{const}$. Зміна енергії поля при зміні відстані між пластинами:

$$dW = d \left(\frac{C\Delta\varphi^2}{2} \right) = \frac{\Delta\varphi^2}{2} dC, \quad C = \frac{\epsilon S}{4\pi x}, \quad dC = -\frac{C}{x} dx \Rightarrow dW = -\frac{\Delta\varphi^2 C}{2x} dx.$$

$$dW = -\frac{\Delta\varphi^2 C}{2d} dx = -\frac{E^2 d^2 \epsilon S}{2d 4\pi d} dx, \quad F_x = \frac{dW}{dx} = -\frac{\epsilon E^2}{8\pi} S$$

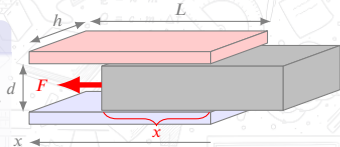
Знак «мінус» свідчить про те, що пластини притягуються одна до одної.

Приклад 2

Знайдемо силу, з якою пластина з діелектрика з діелектричною проникністю ϵ втягується в конденсатор.

Модель

Замінімо конденсатор із частково всунутою в нього пластиною діелектрика двома паралельно з'єднаними конденсаторами, з яких один – вакуумний, а інший заповнений діелектриком.



Ємність системи з двох паралельно з'єднаних конденсаторів дорівнює:

$$C = C_1 + C_2 = \frac{S_1}{4\pi d} + \frac{\epsilon S_2}{4\pi d}.$$

Сумарна площа пластин конденсаторів незмінна, і можна записати

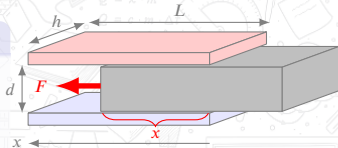
$$S = S_1 + S_2, S_1 = \left(1 - \frac{x}{L}\right) S, S_2 = \frac{x}{L} S, S = Lh$$

Приклад 2

Знайдемо силу, з якою пластина з діелектрика з діелектричною проникністю ϵ втягується в конденсатор.

Модель

Замінімо конденсатор із частково всунутою в нього пластиною діелектрика двома паралельно з'єднаними конденсаторами, з яких один – вакуумний, а інший заповнений діелектриком.



$$C = \frac{S}{4\pi d} \left(1 + (\epsilon - 1) \frac{x}{L} \right)$$

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{dW}{dC} \frac{dC}{dx}, \quad \frac{dW}{dC} = -\frac{q^2}{2C^2}, \quad \frac{dC}{dx} = \frac{S}{4\pi d} \frac{\epsilon - 1}{L}.$$

$$F_x = \frac{q^2}{2C^2} \frac{S}{4\pi d} \frac{\epsilon - 1}{L} \stackrel{q=CEd}{=} \frac{(\epsilon - 1)E^2}{8\pi} hd.$$

1. Електрична ємність

- Ємність провідника: $C = \frac{q}{\varphi}$.
- Ємність пари провідників: $C = \frac{q}{\Delta\varphi}$.
- Послідовне з'єднання конденсаторів: $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$.
- Паралельне з'єднання конденсаторів: $C = \sum_{i=1}^n C_i$.
- Ємність плоского конденсатора: $C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}$.
- Ємність сферичного конденсатора: $C = \frac{\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$.
- Ємність циліндричного конденсатора: $C = \frac{\epsilon \ell}{2 \ln \frac{R_2}{R_1}}$.

2. Енергія електричного поля

- Енергія системи зарядів: $U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$
- Енергія системи зарядів через потенціал: $W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i.$
- Енергія тіла $W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dV + \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dS.$
- Енергія електричного поля в конденсаторі: $W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C \Delta \varphi^2}{2}$
- Енергія через напруженість поля: $W = \iiint_V \frac{\epsilon E^2}{8\pi} dV$

3. Пондеромоторні сили

- Сила при $q = \text{const}$: $F_x = - \left(\frac{dW}{dx} \right)_{q=\text{const}} = + \left(\frac{dW}{dx} \right)_{\Delta\varphi=\text{const}}$.
- Сила втягування діелектрика в конденсатор: $F_x = \frac{(\epsilon-1)E^2}{8\pi} S_{\text{торця}}$.